الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2023

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

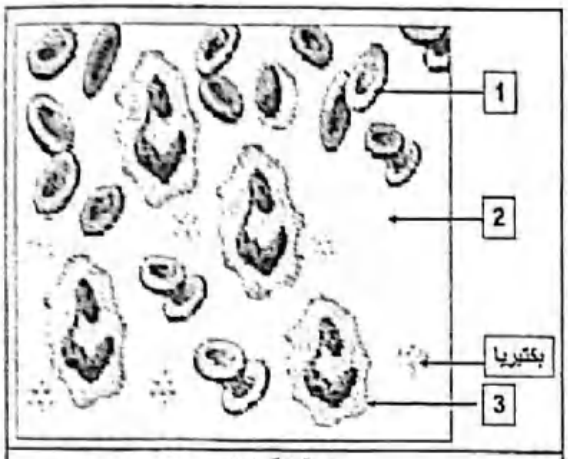
الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

أوضح الفحص المجهري لعينة من دم الطفل "ياسر" المصاب بعدوى بكتيرية، ارتفاعَ عدد الخلايا الدموية رقم(3) من الوثيقة 01.

التعليمات:

1) سمّ الخلية الدموية رقم (3).
2) اذكر أدوار هذه العناصر (1، 2، 3).

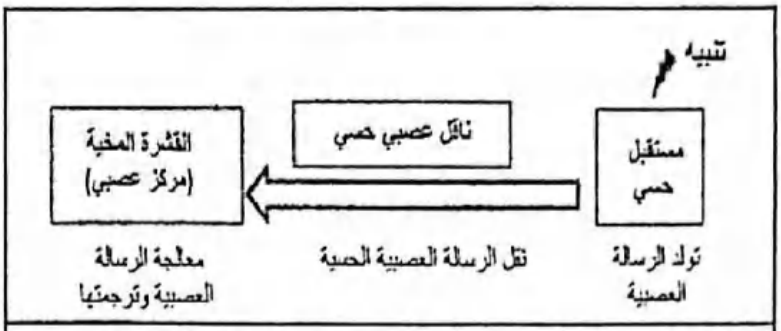


الوثيقة 01

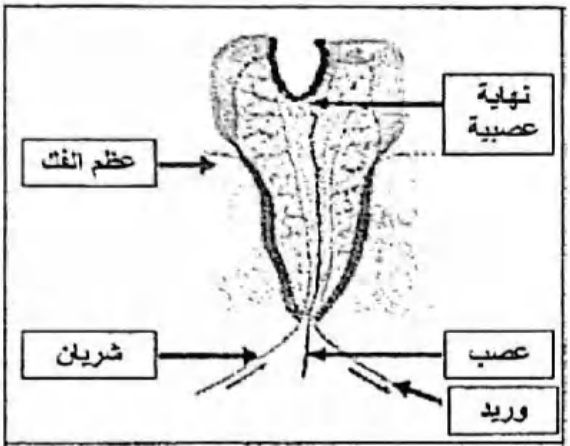
التمرين الثاني: (06 نقاط)

عند حقن مريض في عيادة طبيب الأسنان بحقنة تخدير أحسّ بألم الوخز، لكن بعد 15 دقيقة لم يشعر بالألم عند قلع السّن.

قصد تفسير ذلك، تُقترح عليك الوثيقتان التاليتان:



الوثيقة01: مخطط يوضح الإحساس الواعي



الوثيقة 02

التعليمات:

1) فسّر ما يلي:
   أ- إحساس هذا المريض بألم الوخز.
   ب- فقدانه الإحساس بالألم عند قلع السّن.
2) استنتج تأثير المخدر في هذه الحالة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

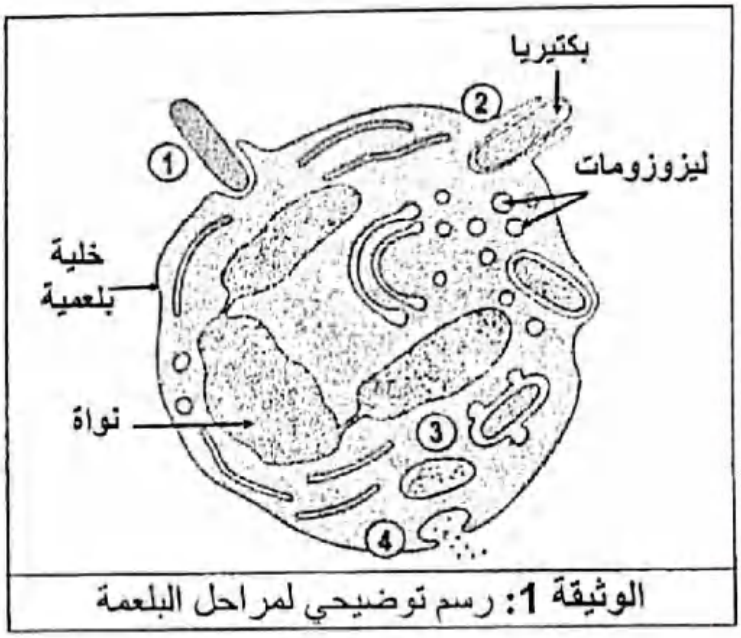
الجزء الثّاني: (08 نقاط)

وضعيّة الإدماج:

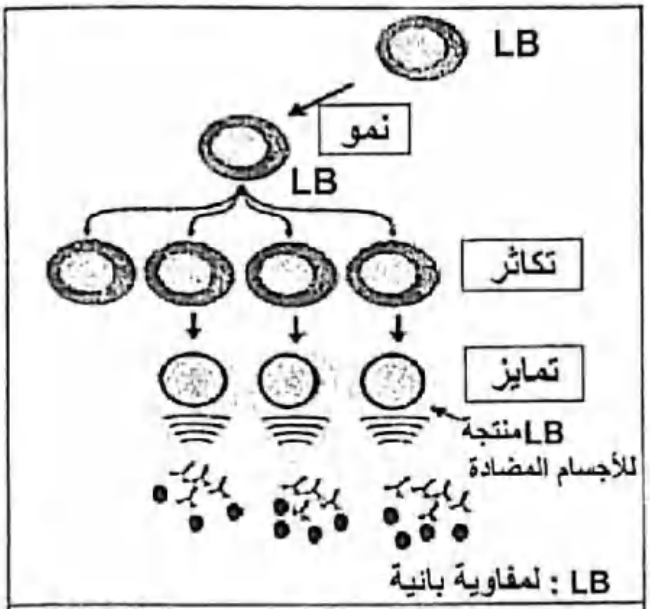
تعرّض الطفل "زكرياء" لجروح بآلة صدئة على مستوى يده اليمنى، نُقل إلى المستشفى حيث ظهرت على يده أعراض الالتهاب مع انتفاخ الغدد اللمفاوية تحت الإبطية مما توجّب إجراء تحاليل طبية بيّنت وجود أجسام مضادة في دمه.

طُلب منك تقديم توضيحات عن آلية دفاع العضوية ضد الأجسام الغريبة على مستوى موضع الإصابة ودمه.

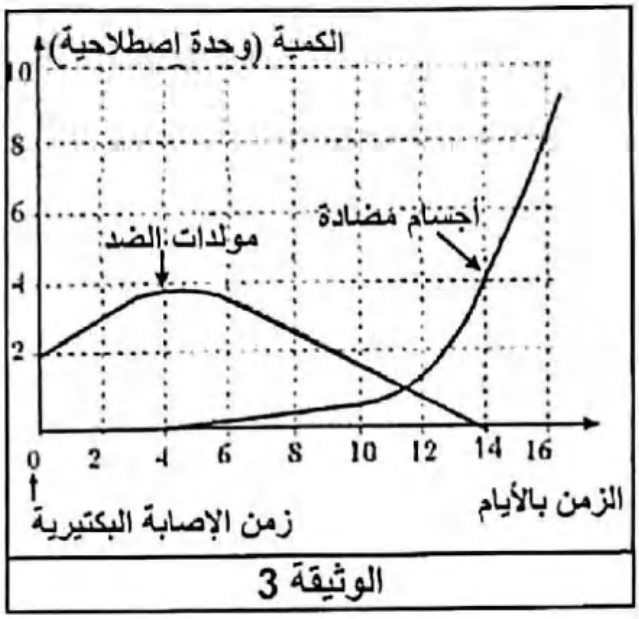
باستغلال مكتسباتك ومعطيات الوثائق، أجب عن التعليمات التالية:



الوثيقة 1: رسم توضيحي لمراحل البلعمة



الوثيقة 2: مخطط يوضح آلية دفاع العضوية في الدم



الوثيقة 3

التّعليمات:

1) صف المراحل الأربع الموضّحة في الوثيقة 1.
2) اشرح آلية دفاع العضوية على مستوى دم "زكرياء".
3) اقترح نصيحتين لتفادي مثل ما حدث لهذا الطفل.

CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

16-12-64032

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2023

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول (6 نقاط)		
1) تسمية الخلية الدموية رقم 3: خلية دموية بيضاء بالعة (بلعمية).	01	
2) أدوار العناصر (1،2،3):		
1- كرية دموية حمراء: دورها نقل الغازات التنفسية.		
تقبل الإجابة: نقل غاز ثنائي الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون.	01	06ن
2- البلازما (المصورة): - نقل المغذيات - نقل الفضلات- نقل جزء من الغازات التنفسية.	3x01	
3- كرية دموية بيضاء بالعة: الدفاع عن العضوية.	01	
تقبل الإجابة: القضاء على الميكروبات (الجراثيم).		
ملاحظة: لا تُمنح علامة لتسمية العناصر المرقمة وإنما تُمنح للدور فقط.		
التمرين الثاني (6 نقاط)		
1) التفسير:		
أ- **إحساس هذا المريض بألم الوخز:** أحس المريض بألم الوخز نتيجة تنبيه النهايات العصبية الموجودة على مستوى جلد اللثة فتولدت رسالة عصبية حسية والتي انتقلت عبر العصب الحسي(ناقل عصبي حسي) إلى المركز العصبي (القشرة المخية) حيث تمت معالجتها وترجمتها وبالتالي الإحساس بالألم .	4x0.5	06ن
ب- **فقدان الإحساس بالألم عند قلع السن:** فقد المريض بعد 15دقيقة الإحساس بالألم عند قلع السن بسبب تأثير المخدر على النهايات العصبية ومنع تولد رسالة عصبية حسية.	4x0.5	
2) استنتاج تأثير المخدر في هذه الحالة: يعمل المخدر على **تثبيط عمل** النهايات العصبية الحسية **ومنع تولد** الرسالة العصبية الحسية.	2x01	

16-12-64032

تابع الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2023

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

وضعية الإدماج (8 نقاط) — شبكة التقويم

المعيار	المؤشرات	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الوجاهة	مؤ1 – يصف المراحل الأربع المقصودة في الوثيقة 1(التفاعل الالتهابي الموضعي).	0.25	0.75ن
	مؤ 2– يشرح آلية دفاع العضوية على مستوى الدم (الاستجابة المناعية الخلطية).	0.25	
	مؤ3– يقترح نصيحتين لهما صلة بالموضوع.	0.25	
الاستعمال السليم لأدوات المادة	مؤ1– أن يكون الوصف صحيحا علميا. (تتمثل المراحل الأربع للبلعمة فيما يلي: • **الانجذاب والالتصاق:** التعرف على الميكروب والالتصاق به. • **الإحاطة والبلع:** ترسل البلعمية أرجلا كاذبة فتحيط بالميكروب مشكلة فجوة بالعة. • **الهضم:** تفرز الليزوزومات <<الحويصلات الهاضمة>>. أنزيمات تحلل الميكروب. • **الاطراح:** بعد هضم الميكروب يتم طرحه خارج البلعمية).	4x0.5	06ن
	مؤ2– يوظف المفاهيم العلمية المبنية في شرحه للآلية واستغلاله للوثائق (بعد فشل الخط الدفاعي الثاني للعضوية << البلعميات>> ينتشر الميكروب بدم الطفل << حدوث الإنتان>> فتتدخل اللمفاويات البائية فتنمو وتتكاثر بسرعة وتتمايز إلى لمفاويات منتجة للأجسام المضادة تفرزها في الدم فتعمل على تثبيت مولدات الضد مشكلة معقدات مناعية << الجسم المضاد/مولد الضد>> ليتسنى للبلعميات ابتلاعه وتخليص العضوية من الإنتان).	12x0.25 (3ن)	
	مؤ3– يقدم المتعلم نصيحتين مقبولتين مثل: – عدم اللعب بالآلات الحادة، الصدئة والملوثة. – النظافة المستمرة. " **تقبل نصائح أخرى صحيحة** ".	0.5 0.5	
الانسجام	مؤ1– يراعي ترتيب مراحل البلعمة الأربع.	0.25	0.75ن
	مؤ2– يحافظ على التسلسل في تطور اللمفاويات البائية ضمن الاستجابة المناعية الخلطية.	0.25	
	مؤ3– التقيد بنصيحتين اثنتين فقط.	0.25	
الإتقان	- إخراج الورقة (التنظيم، الترقيم، النظافة).	0.5	0.5ن

16-12-64032

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2023

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة (خاص بالمكفوفين) المدة: ساعة ونصف

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: (6 نقاط)		
1) تسمية الخلية الدموية رقم 3: خلية دموية بيضاء بالعة (بلعمية).	**01**	
2) أدوار العناصر (1،2،3):		
1- كرية دموية حمراء: دورها نقل الغازات التنفسية.		
تقبل الإجابة: نقل غاز ثنائي الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون.	**01**	**06ن**
2- البلازما (المصورة): - نقل المغذيات - نقل الفضلات- نقل جزء من الغازات التنفسية.	**3x01**	
3- كرية دموية بيضاء بالعة: الدفاع عن العضوية.	**01**	
تقبل الإجابة: القضاء على الميكروبات (الجراثيم).		
ملاحظة: لا تُمنح علامة لتسمية العناصر المرقمة وإنما تُمنح للدور فقط.		
التمرين الثاني: (6 نقاط)		
1) التفسير:		
أ- **إحساس هذا المريض بألم الوخز:** أحس المريض بألم الوخز نتيجة تنبيه النهايات العصبية الموجودة على مستوى جلد اللثة فتولدت رسالة عصبية حسية والتي انتقلت عبر العصب الحسي(ناقل عصبي حسي) إلى المركز العصبي (القشرة المخية) حيث تمت معالجتها وترجمتها وبالتالي الإحساس بالألم.	**4x0.5**	**06ن**
ب- **فقدان الإحساس بالألم عند قلع السن:** فقد المريض بعد 15دقيقة الإحساس بالألم عند قلع السن بسبب تأثير المخدر على النهايات العصبية ومنع تولد رسالة عصبية حسية.	**4x0.5**	
2) استنتاج تأثير المخدر في هذه الحالة: يعمل المخدر على **تثبيط عمل** النهايات العصبية الحسية **ومنع تولد** الرسالة العصبية الحسية.	**2x01**	

16-12-64032

تابع الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2023

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة (خاص بالمكفوفين) المدة: ساعة ونصف

وضعية الإدماج: (8 نقاط) شبكة التقويم

المعيار	المؤشرات	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الوجاهة	مؤ1 – يصف المراحل الأربع المقصودة في الوثيقة 1(التفاعل الالتهابي الموضعي).	0.25	0.75ن
	مؤ 2– يشرح آلية دفاع العضوية على مستوى الدم (الاستجابة المناعية الخلطية).	0.25	
	مؤ3– يقترح نصيحتين لهما صلة بالموضوع.	0.25	
الاستعمال السليم لأدوات المادة	مؤ1– أن يكون الوصف صحيحا علميا. (تتمثل المراحل الأربع للبلعمة فيما يلي: • **الانجذاب والالتصاق:** التعرف على الميكروب والالتصاق به. • **الإحاطة والبلع:** ترسل البلعمية أرجلا كاذبة فتحيط بالميكروب مشكلة فجوة بالعة. • **الهضم:** تفرز الليزوزومات <<الحويصلات الهاضمة>>انزيمات تحلل الميكروب. • **الاطراح:** بعد هضم الميكروب يتم طرحه خارج البلعمية)	4x0.5	06ن
	مؤ2–يوظف المفاهيم العلمية المبنية في شرحه للآلية واستغلاله للوثائق (بعد فشل الخط الدفاعي الثاني للعضوية << البلعميات>> ينتشر الميكروب بدم الطفل << حدوث الإنتان>> فتتدخل اللمفاويات البائية فتنمو وتتكاثر بسرعة وتتمايز إلى لمفاويات منتجة للأجسام المضادة تفرزها في الدم فتعمل على تثبيت مولدات الضد مشكلة معقدات مناعية << الجسم المضاد/مولد الضد>> ليتسنى للبلعميات ابتلاعه وتخليص العضوية من الإنتان).	12x0.25 (3ن)	
	مؤ3– يقدم المتعلم نصيحتين مقبولتين مثل: – عدم اللعب بالآلات الحادة، الصدئة والملوثة. – النظافة المستمرة. " **تقبل نصائح أخرى صحيحة**".	0.5 0.5	
الانسجام	مؤ1– يراعي ترتيب مراحل البلعمة الأربع.	0.25	0.75ن
	مؤ2– يحافظ على التسلسل في تطور اللمفاويات البائية ضمن الاستجابة المناعية الخلطية.	0.25	
	مؤ3– التقيد بنصيحتين اثنتين فقط.	0.25	
الإتقان	- اخراج الورقة (التنظيم، الترقيم، النظافة).	0.5	0.5ن